



Nombre : _____

Fecha : _____

Unidad I. Pronósticos de Conversión

Una compañía presenta en el siguiente tabulado el reporte de ventas correspondiente al año 2019:

MES	VENTAS REALES (2019)
Enero	150
Febrero	100
Marzo	105
Abril	100
Mayo	105
Junio	100
Julio	105
Agosto	100
Septiembre	105
Octubre	100
Noviembre	105
Diciembre	100

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se debe calcular un pronóstico mediante la técnica de Promedio Móvil utilizando:

1. Un período de 3 meses (a partir de abril de 2019) **(10 puntos)**
2. Un período de 6 meses (a partir de julio de 2019) **(10 puntos)**

El objetivo consiste en identificar con cuál de los dos períodos del pronóstico se obtiene mayor precisión al compararse con las ventas reales del reporte. **(5 puntos)**

Unidad II. Diseño de productos y Procesos.

Dada la siguiente tabla con el proceso de elaboración de la cerveza, construya los diagramas de procesos necesarios para desarrollar dicho producto

Pasos de elaboración	Descripción detallada
1 - Malteado	Durante el malteado los granos de cereal, normalmente de cebada, atraviesan un proceso de germinación controlada con el fin de activar las enzimas presentes en el grano, que luego serán necesarias durante la maceración.



	Dependiendo del grado de tostado obtenido durante el malteo, conseguiremos maltas más claras u oscuras, que aportarán el color de la cerveza.
2 - Molienda y Maceración	Una vez hemos molido el grano de cereal, es hora de mezclarlo con agua para preparar el mosto cervecero. El agua es el ingrediente mayoritario representando entre el 85%-90% del contenido de la cerveza final. Para el proceso de macerado, la malta se mezcla con el agua a diferentes tiempos y temperaturas, produciendo las transformaciones necesarias para convertir el almidón en azúcares fermentables.
3 - Filtración de mosto	Tras la maceración, se separa el mosto líquido de los restos de malta. Para ello filtramos el mosto a través de una cuba filtro o de un filtro prensa, en ambos casos se separa el líquido del sólido, a este último le llamamos bagazo y normalmente es reaprovechado para alimentación animal.
4 - Cocción	El mosto se lleva a ebullición con el objetivo de aportar amargor y aroma presentes en el lúpulo. Además, durante esta etapa se esteriliza el mosto, se coagulan proteínas y se evaporan aromas indeseables. Normalmente este proceso dura en torno a una hora o más, dependiendo del estilo de cerveza que se esté elaborando. Posteriormente el mosto final es sometido a una especie de centrifugado o whirlpool
5 - Fermentación de la cerveza	Finalmente llegó el momento de enfriar y airear el mosto para luego sembrar la levadura. Durante la fermentación se transforman los azúcares fermentables en alcohol y CO ₂ , al tiempo que se generan una gran variedad de compuestos, muchos de los cuales contribuyen a darle los aromas característicos tan populares de la cerveza. Usualmente en el proceso cervecero se utilizan dos grandes familias de levaduras: lager y ale. Este proceso se desarrolla en tanques de fermentación que en ocasiones son conocidos como fermentadores.
6 - Maduración	El líquido resultante requiere de un período de maduración, donde la cerveza es sometida a bajas temperaturas para que el sabor y los aromas logrados durante el proceso se estabilicen y se consiga el justo balance entre los diferentes matices.



7 - Envasado

Generalmente al terminar la maduración la cerveza es sometida a un proceso de filtración para separar pequeñas partículas de levadura y compuestos que aún se encuentran en suspensión. Una vez filtrada se obtiene la cerveza brillante, la cual se envasa en diferentes formatos para su consumo y en muchos casos se pasteuriza para luego poner a disposición de los Cerveceros, que sólo tendrán que preocuparse de abrir, servir y disfrutar.

- Responsables correctamente asignados **(7 puntos)**
- Procesos elaborados de formas coherentes **(13 puntos)**
- Inclusión de decisiones **(5 puntos)**

Unidad III. Administración de la capacidad de producción y/o operaciones.

Dados los datos proporcionados en la tabla calcule: capacidad de diseño **(5 puntos)**, capacidad efectiva **(5 puntos)**, capacidad real **(5 puntos)**, porcentaje de utilización **(5 puntos)**, porcentaje de eficiencia **(5 puntos)**

Medición	Tiempo(min)
Tiempo 1	14.3
Tiempo 2	15.5
Tiempo 3	18.3
Tiempo 4	14.9
Tiempo 5	15.8
Tiempo 6	15
Tiempo 7	16

Nota: Se trabajan 6 horas por día



Unidad IV. Ubicación de las Instalaciones y Distribución de Planta

Aplicando el método sinérgico de localización de plantas resuelva el siguiente ejercicio

En un proyecto se han identificado 3 localizaciones tentativas, en todas ellas los costos del lote, mantenimiento, materia prima y construcción son diferentes. Además, se han identificado como factores críticos para la continuidad de los procesos la disponibilidad de Energía eléctrica y la Materia prima. El siguiente tabulado representa los costos asociados y la calificación de los factores críticos según un estudio previo:

Ciudad	Factores Críticos		Factores Objetivos (US\$ millones)				
	Energía eléctrica	Materia prima	Costo del lote	Costo mantenimiento	Costo materia prima	Costo construcción	Total
A	1	1	245	30	55	555	885
B	1	1	241	35	44	462	782
C	1	0	132	22	35	128	317

1. Cálculo de factor objetivo **(7 puntos)**
2. Cálculo de factor subjetivo **(7 puntos)**
3. Cálculo del Índice de localización (IL) **(7 puntos)**
4. Decisión **(4 puntos)**